

Un segnale $x(t)$ sottoposto ad una serie di trasformazioni che producono un nuovo segnale derivato dal precedente.

• TRASLAZIONE di una quantità t_0 :

$$Q(t) = \varphi(t - t_0)$$

• SCALATURA:

$$Q(t) = \varphi(at)$$

con $a > 1$ COMPRESSIONE

con a compreso tra 0 e 1 ALLARGAMENTO

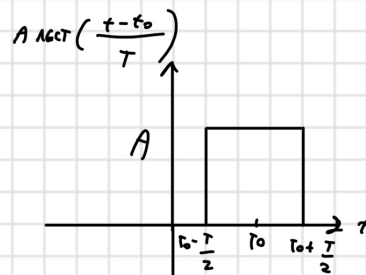
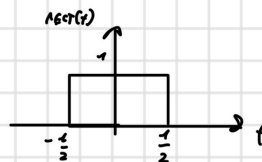
• INVERSIONE:

$$Q(t) = \varphi(-t)$$

SEGNALI NOTENGLI

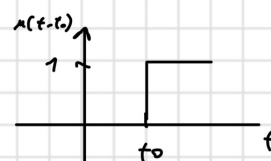
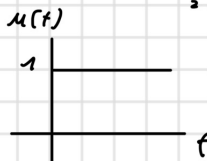
• SEGNALE TRIANGOLARE:

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } |t| < \frac{1}{2} \\ 0 & \text{se } |t| \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$



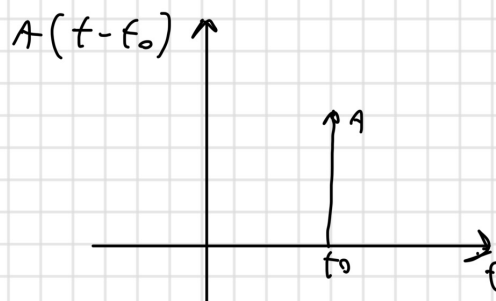
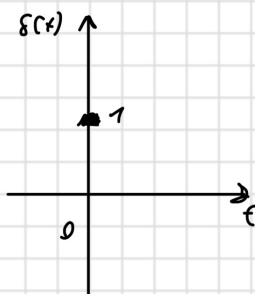
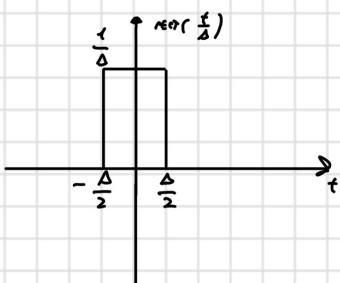
• SEGNALE GRADINO:

$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{se } t \geq 0 \\ 0 & \text{se } t < 0 \end{cases}$$

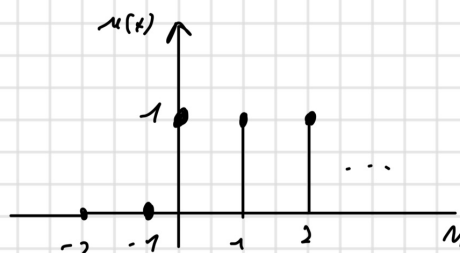
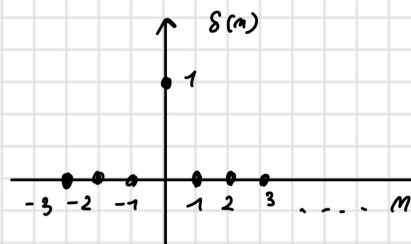


• SEGNALE IMPULSO (DETA BROAD)

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{se } t = 0 \\ 0 & \text{se } t \neq 0 \end{cases}$$



• IMPULSI E GRADINO ALLARGATI



$$\delta(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x = 0 \\ 0 & \text{se } x \neq 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \delta(t) dt = \varphi(0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t) \delta(t - \tau) dt = \varphi(\tau)$$

SEGNALE TRIANGOLARE: PARTENDO DALLA FUNZIONE BASE ED APPLICANDO UNA TRASLAZIONE ED UNA SCALATURA

SEGNALE GRADINO: FA UN GRADINO DA UN CERTO PUNTO IN POI. ABBIAMO SIA LA VERSIONE "MATERIA" CHE QUELLA TRASLATA

DETA DI BROAD

E' UNA DISTRIBUZIONE MATEMATICA PER RAPPRESENTARE UN IMPULSO IDEALE CONCENTRATO IN UN SOLO ISTANTE DI TEMPO. E' IMPORTANTE PER

SEGNALINE: MATEMATICAMENTE L'OPERAZIONE DI CAMPIONAMENTO (IN QUANTO MI PERMETTE DI RAPPRESENTARE UN SEGNALE CONTINUO CON UNA SEQUENZA DI IMPULSI DISCRETI).

IL TEMPO DI IMPULSI E' UNA SEQUENZA (SUMMA) FINITA DI IMPULSI EQUISPACIATI ED EQUIDISTANTI TRA LORO.

$$s_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

PROPRIETA' DELTA
DETA